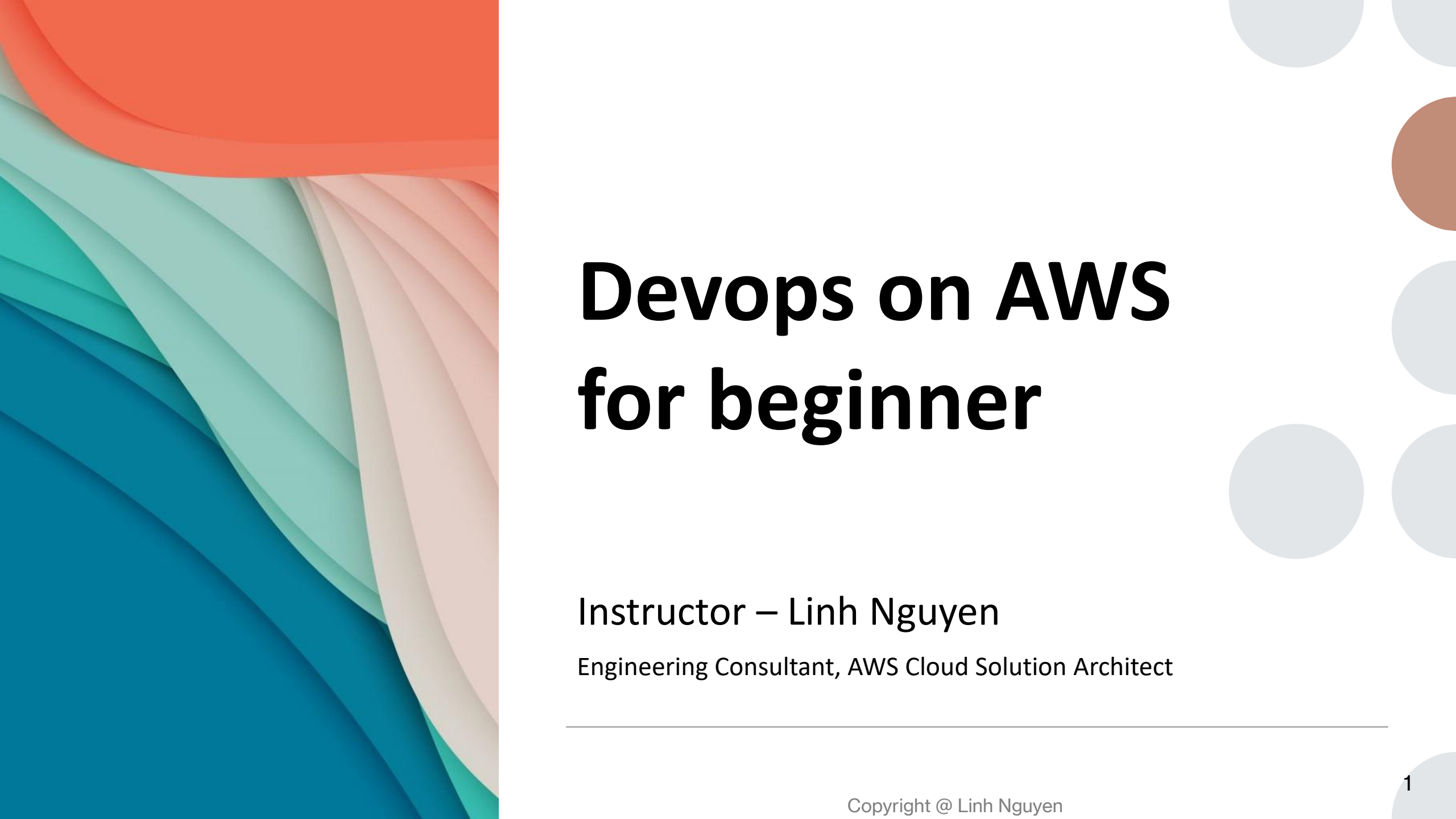




Devops on *AWS* for beginner

Instructor – Linh Nguyen

Engineering Consultant, AWS Cloud Solution Architect

Copyright@Linh Nguyen

Monitoring for Kubernetes/EKS

“Không có việc gì khó, chỉ sợ không biết làm!”

Copyright@Linh Nguyen

Contents

Tổng quan về Monitoring cho Kubernetes/EKS

Các công cụ thường dùng để Monitor (giám sát) trên Kubernetes/EKS.

Các kiến trúc monitoring thông dụng.

Thực hành: Cài đặt các công cụ để thu thập Metrics cho Kubernetes

Thực hành: Cài đặt các công cụ để thu thập Logs cho Kubernetes

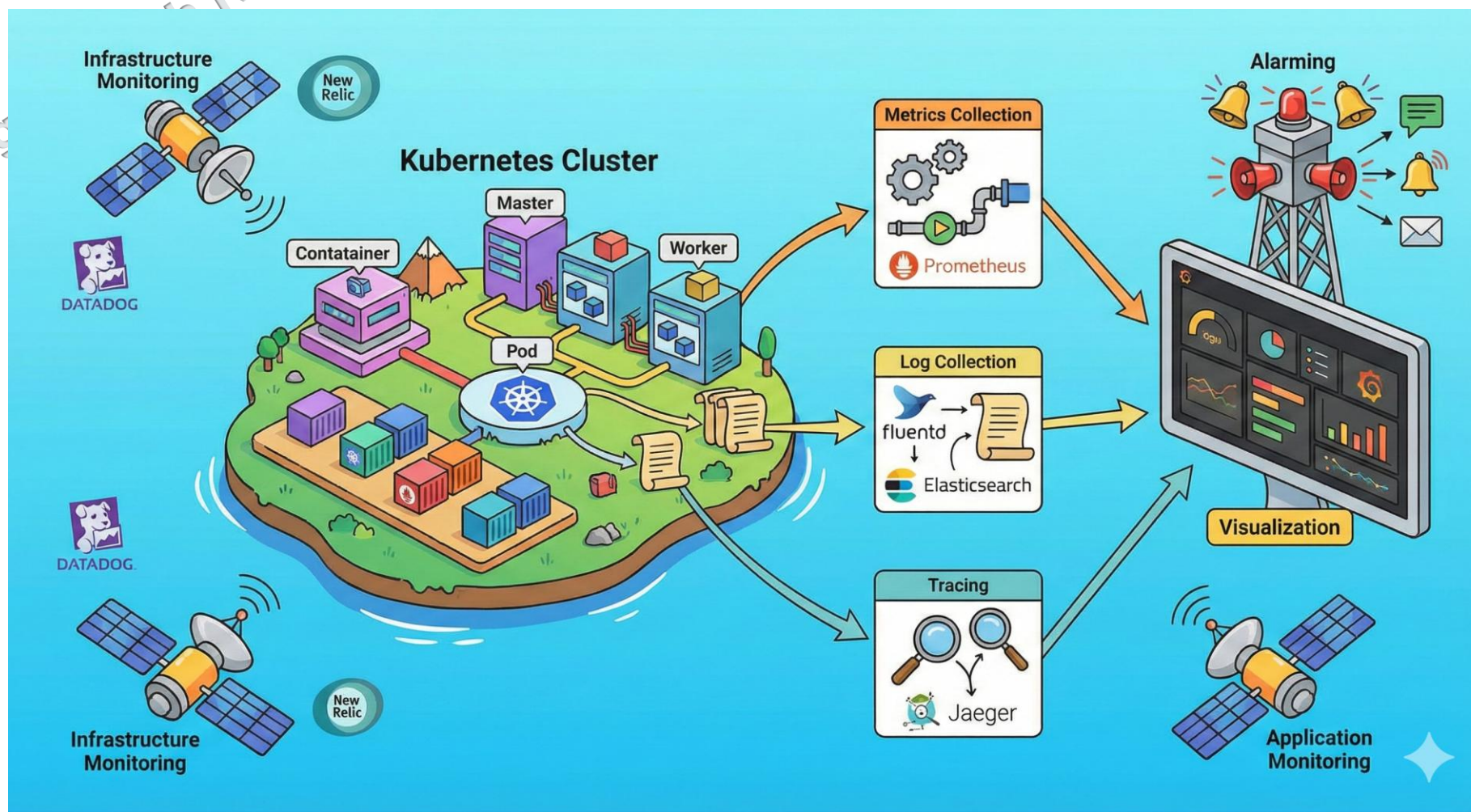
Thực hành: Cài đặt các công cụ để implement Request Tracing

Copyright@Linh Nguyen

Tổng quan về Monitoring for Kubernetes/EKS

Copyright@Linh Nguyen

Các yếu tố cần quan tâm khi giám sát hạ tầng & ứng dụng trên Kubernetes/EKS



*Hòn đảo "Kubernetes" – minh hoạ bởi Gemini

Các yếu tố cần quan tâm khi giám sát hạ tầng & ứng dụng trên Kubernetes/EKS

Phân loại theo 3 Trụ cột Observability

Nhóm 1: Metrics-based Monitoring (Giám sát chỉ số)

Tập trung vào các con số (CPU, RAM, số lượng request, thời gian phản hồi). Đây là "xương sống" của monitoring K8s.

Tool phổ biến: Prometheus, Metrics Server, Thanos/Cortex.

Nhóm 2: Logging

Tập trung vào việc ghi lại các sự kiện diễn ra bên trong ứng dụng và cluster (Lỗi 500, lỗi kết nối DB).

Tool phổ biến: Loki (từ Grafana Labs) + Prometheus.

Nhóm 3: Tracing (Giám sát luồng đi của Request)

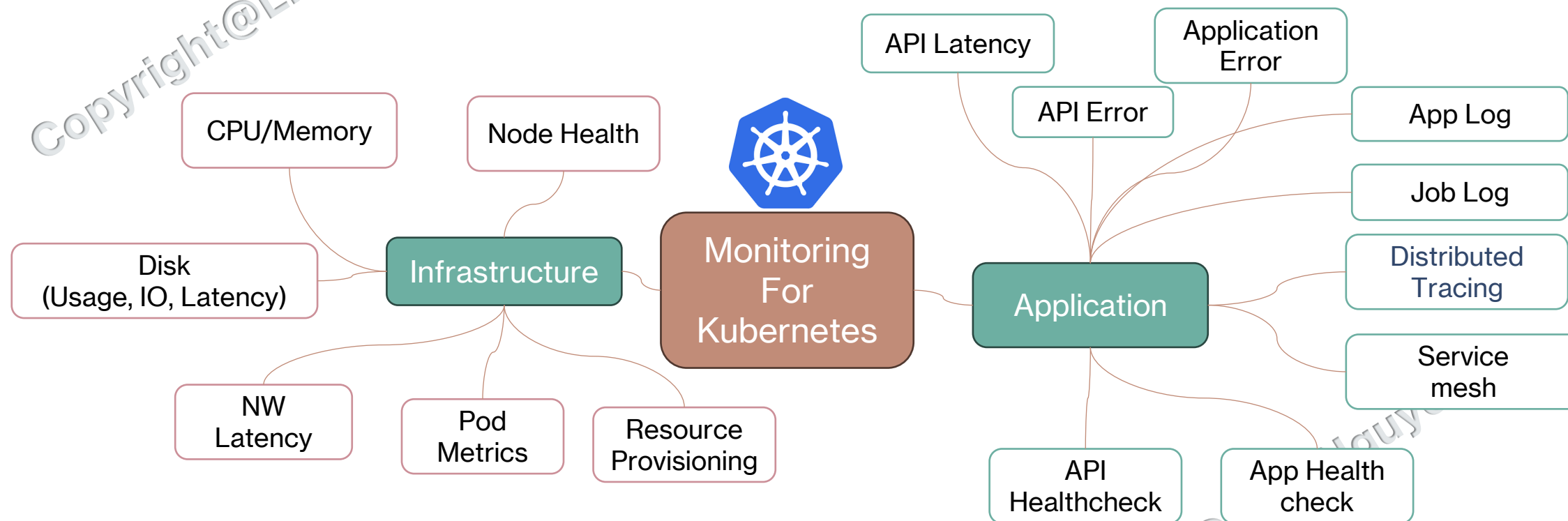
Theo dõi hành trình của một request đi qua các microservices khác nhau để tìm điểm nghẽn (bottleneck).

Tool phổ biến: Jaeger / Zipkin, OpenTelemetry (OTel)



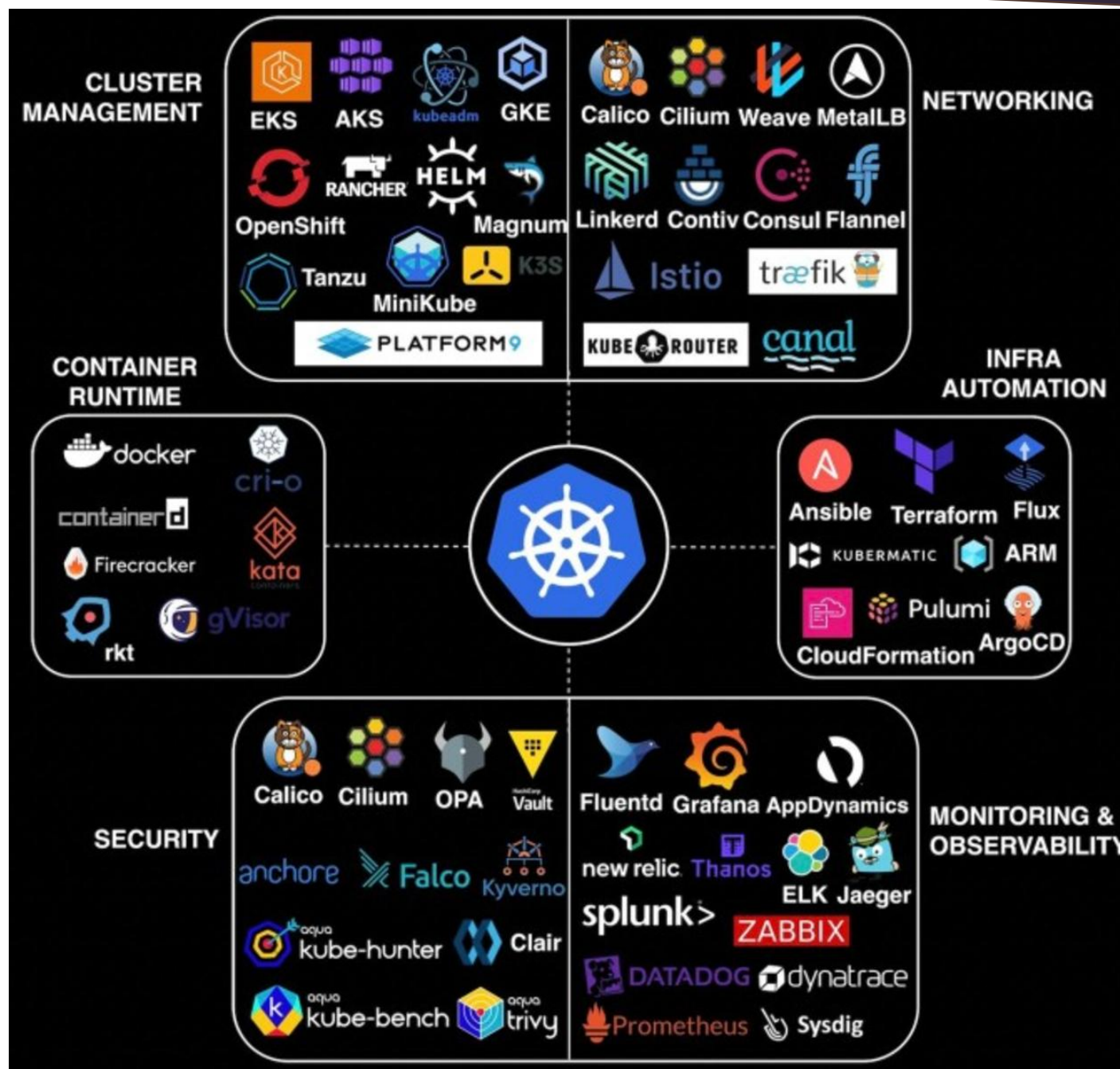
3 trụ cột chính trong giám sát (Observability) trên Kubernetes

Các yếu tố cần quan tâm khi giám sát hạ tầng & ứng dụng trên Kubernetes/EKS



K8S tools OpenSource Ecosystem

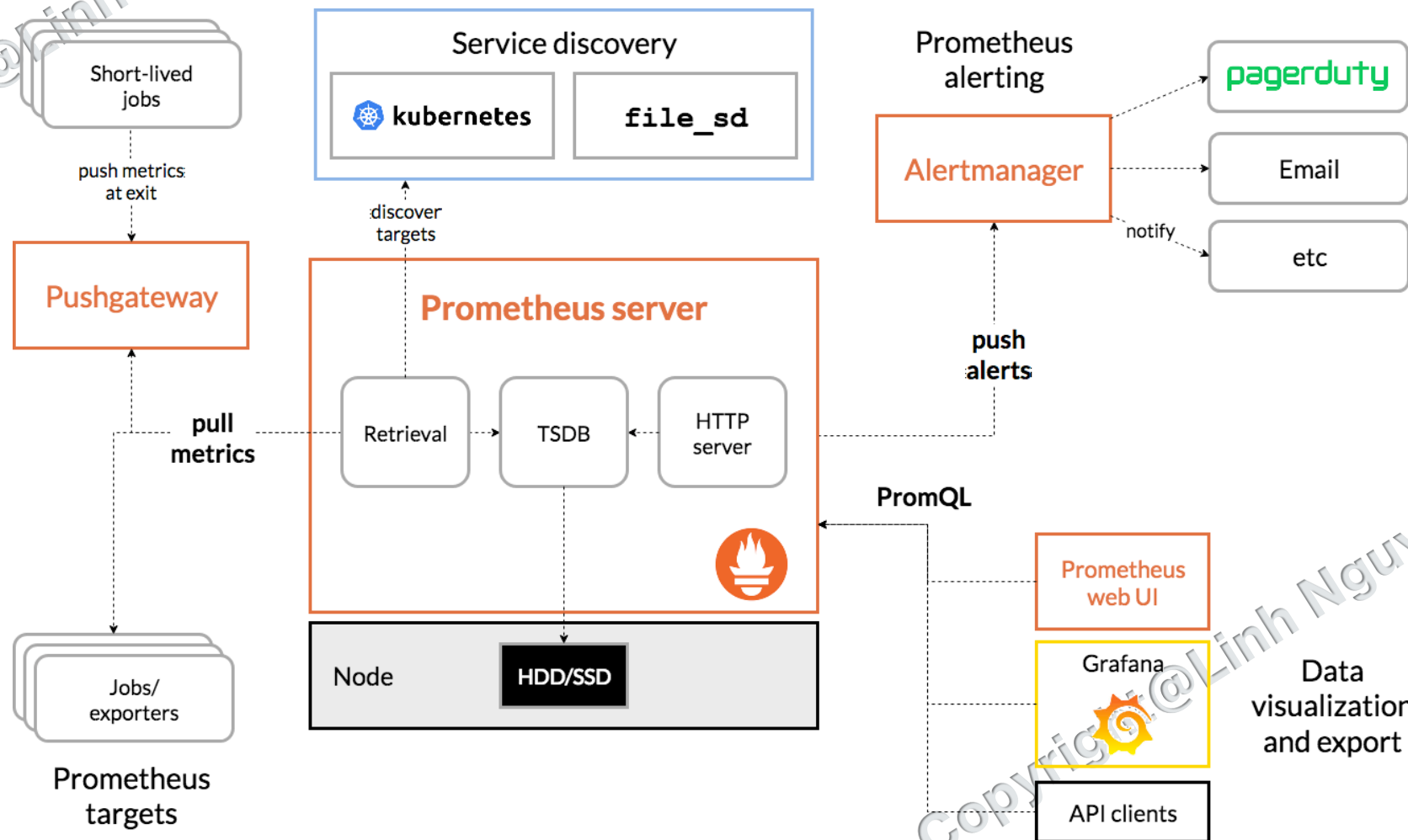
⚠ Đừng hoảng hốt!
Không có dự án/hệ thống
nào có thể sử dụng hết tất
cả các tool này.



Giải pháp monitoring cho Kubernetes (Open sources)

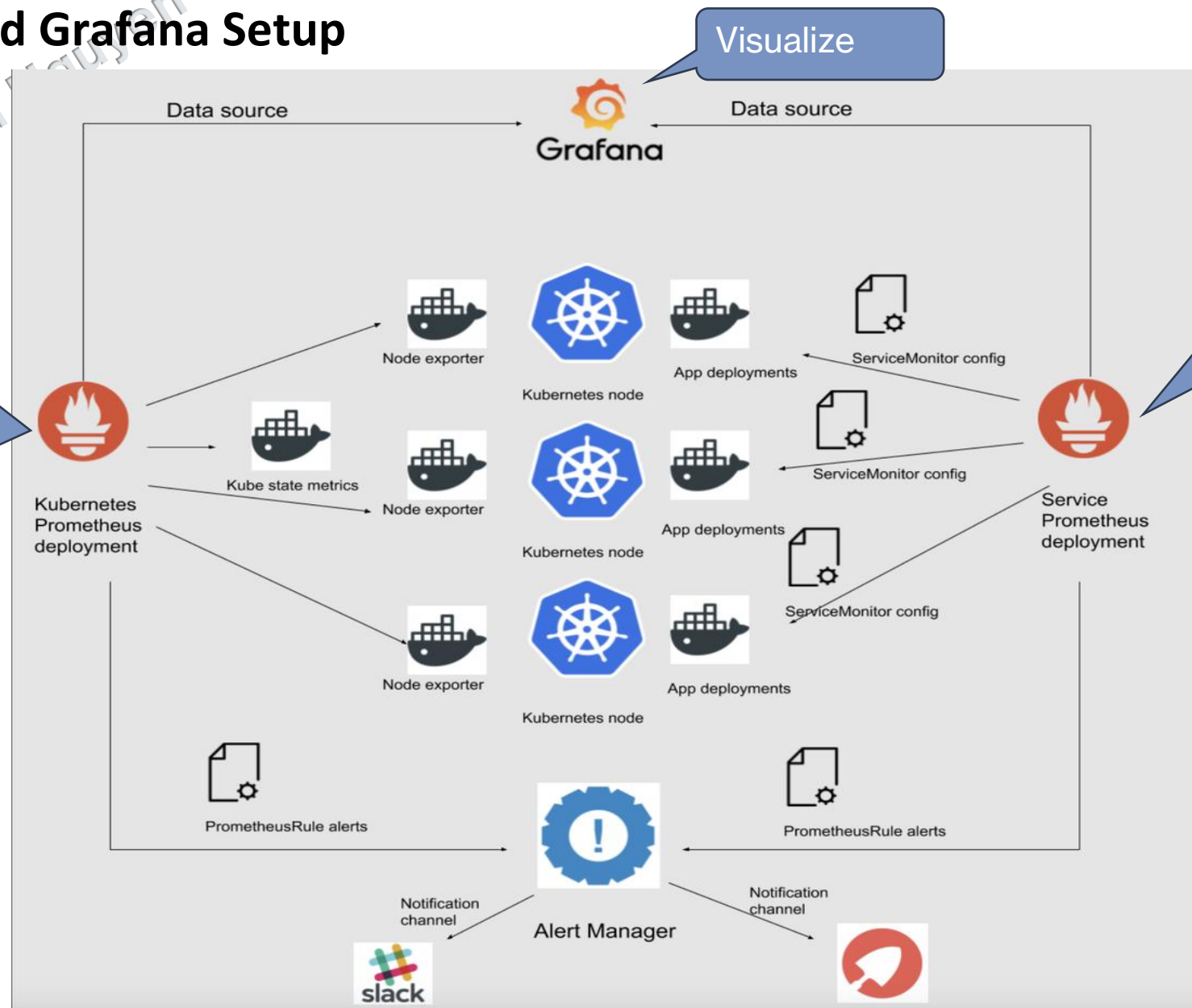
Mục đích	Một số Tool thường dùng
Giám sát cluster/node status	Prometheus+Grafana, Lens, Metrics Server, K9S, Node Exporter
Thu thập metrics	Prometheus , cAdvisor, OpenTelemetry, StatD Explorer,
Thu thập log	Fluentd , Fluent Bit, Loki , LogStash , Vector, FileBeast, Open Telemetry Collector,...
Lưu trữ log	ElasticSearch , Loki, GrayLog , Kafka, TimescaleDB, InfluxDB,...
Visualize metrics	Grafana , Kibana, Prometheus Web UI, OpenSearch Dashboard, Victoria Metrics
Visualize log	Grafana + Loki, Kibana, GrayLog, NetData, Jeaeger UI,...
Health check	K8S Native Probe, Kubelet, Prometheus, K9S, Lens, Blackbox Exporter, HealthCheck Operator, Open Telemetry
Service Mesh	Linkerd , Istio, Consul (HarshiCorp), Kuma (by Kong), Open Service Mesh, Traefik Mesh , NGINX Service Mesh.
Request Tracing	Istio, Jaeger , Zipkin , OpenTelemetry , Tempo, Kiali
Alert	AlertManager , Grafana Alerting, Kured, BotKube, Karma, Sentry
Resource Provisioning	Karpenter , Cluster Autoscaler, Virtual Kubelet, Volcano, Goldilocks, VPA, Descheduler

Grafana and Prometheus – Stack thông dụng cho Collect & visualize metrics.



Prometheus and Grafana Setup

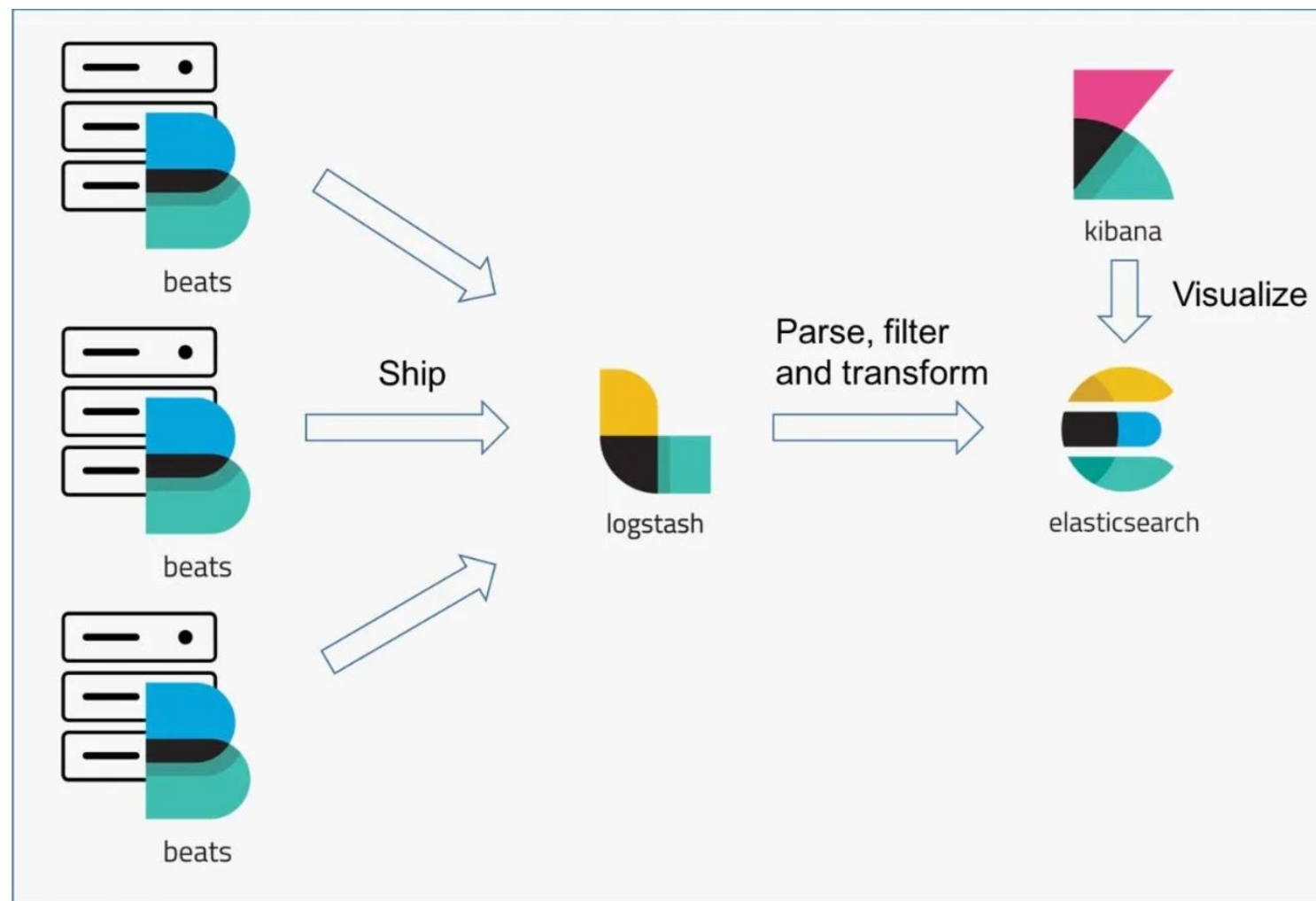
Collect system level metrics: CPU, Memory, DiskIO, NW,...
Run on each node and expose metrics at :9100/metrics for Prometheus to scrapes



Periodically Scrape metrics from Node Exporter

Elastic Search - Logstash - Kibana (ELK) stack trên Kubernetes

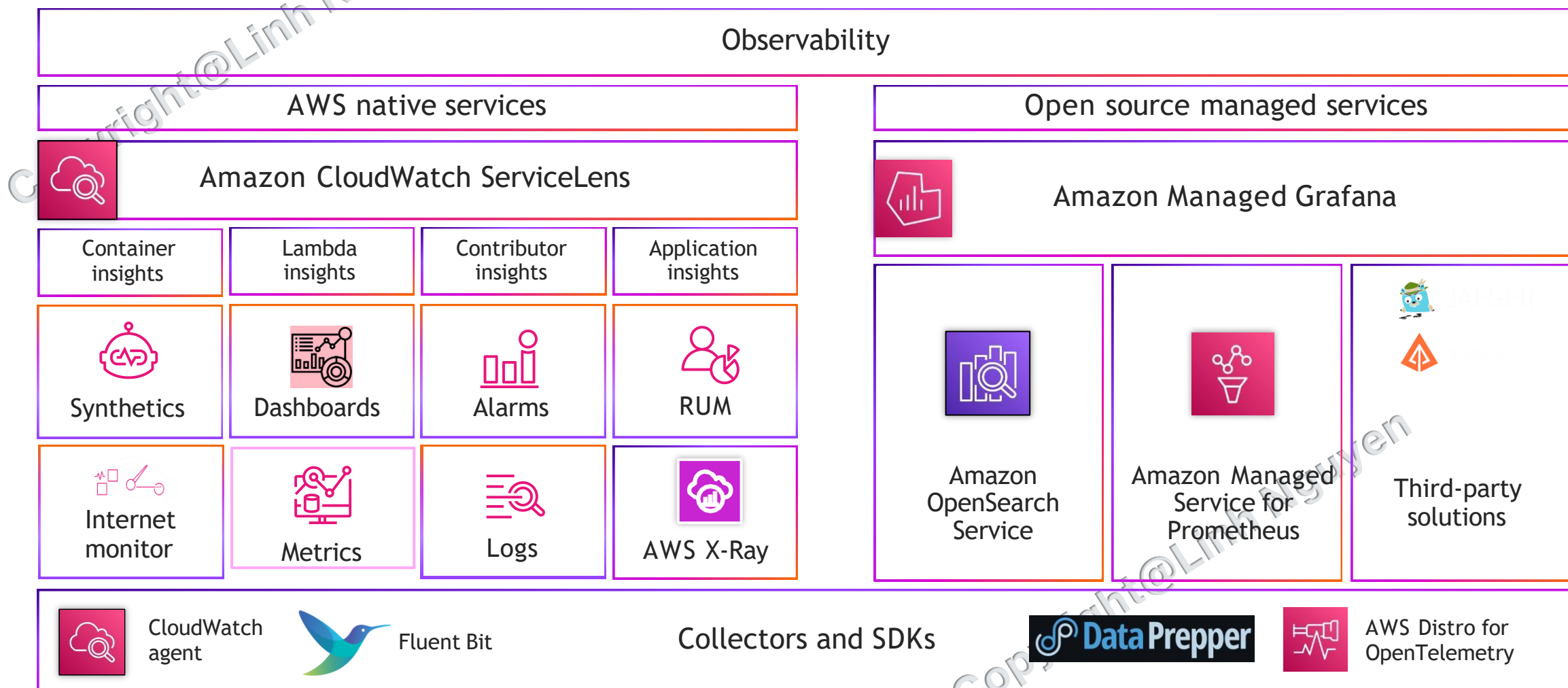
*Optional Component:
Firebeats to collect logs from
container then forward to
logstash.



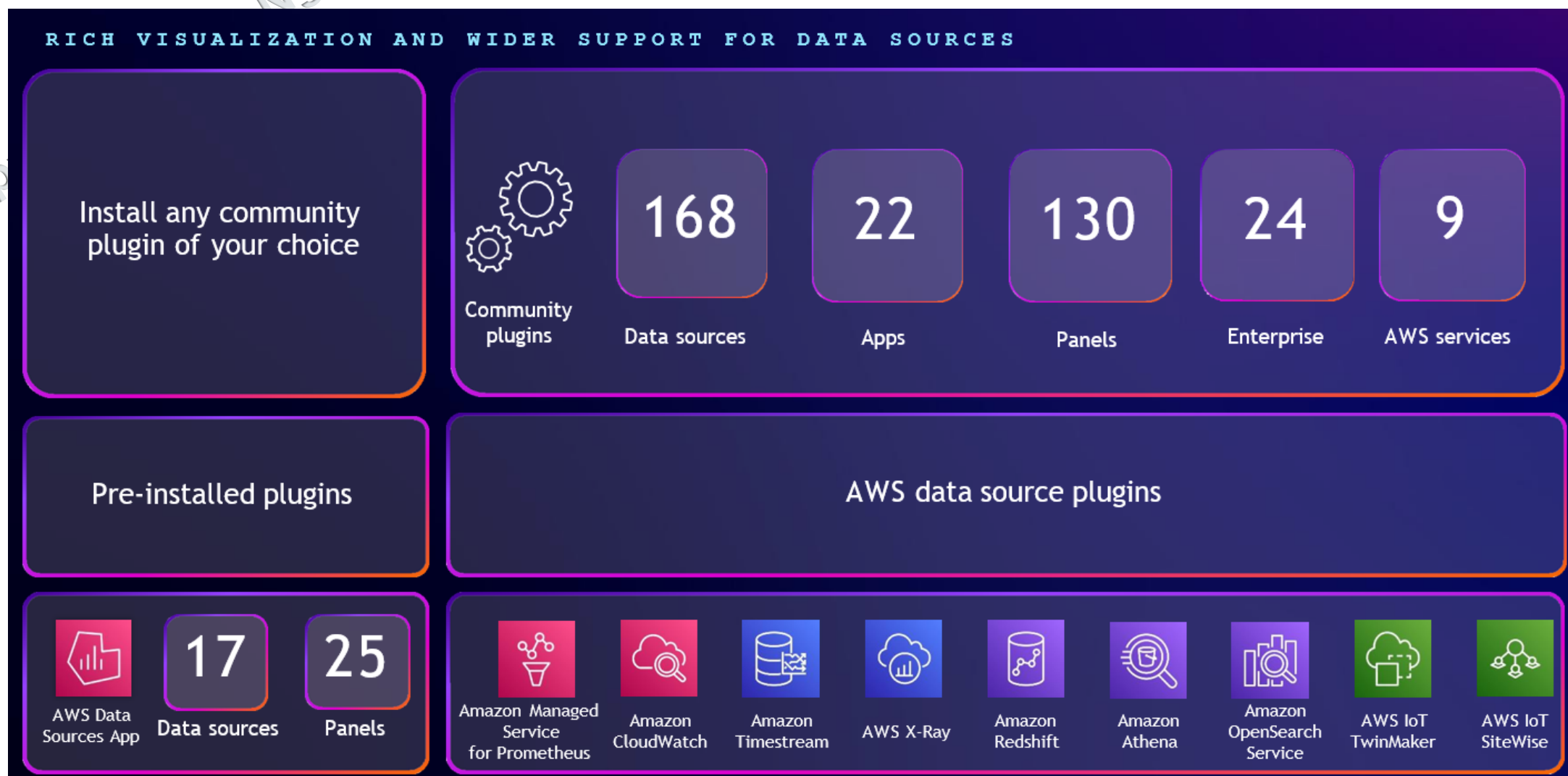
Giải pháp monitoring cho EKS (Managed Services on AWS)

Mục đích	Một số Services thường dùng
Giám sát cluster/node status	CloudWatch
Thu thập metrics	CloudWatch
Thu thập log	CloudWatch Agent, Fluent Bit,...
Lưu trữ log	Amazon OpenSearch, CloudWatch Log
Visualize metrics	Amazon CloudWatch Dashboard, Managed Grafana
Visualize log	Amazon CloudWatch Log Insight
Health check	Amazon Managed Prometheus + Alertmanager, CloudWatch Alert, ALB Health Check
Service Mesh	AWS App Mesh
Request Tracing	X-Ray
Alert	CloudWatch Alarm
Resource Provisioning	Cluster Autoscaler

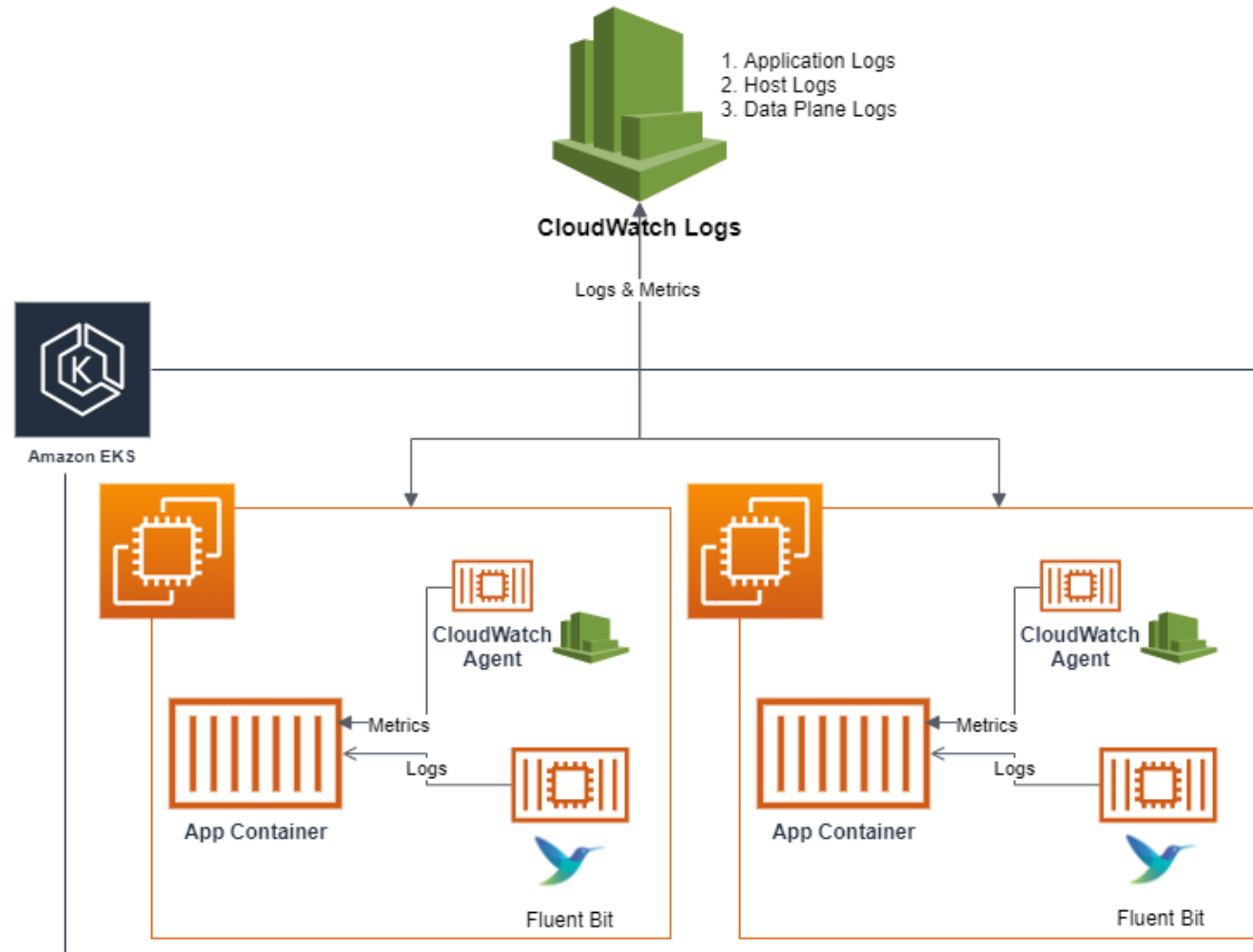
Giải pháp monitoring cho EKS (Managed Services on AWS)



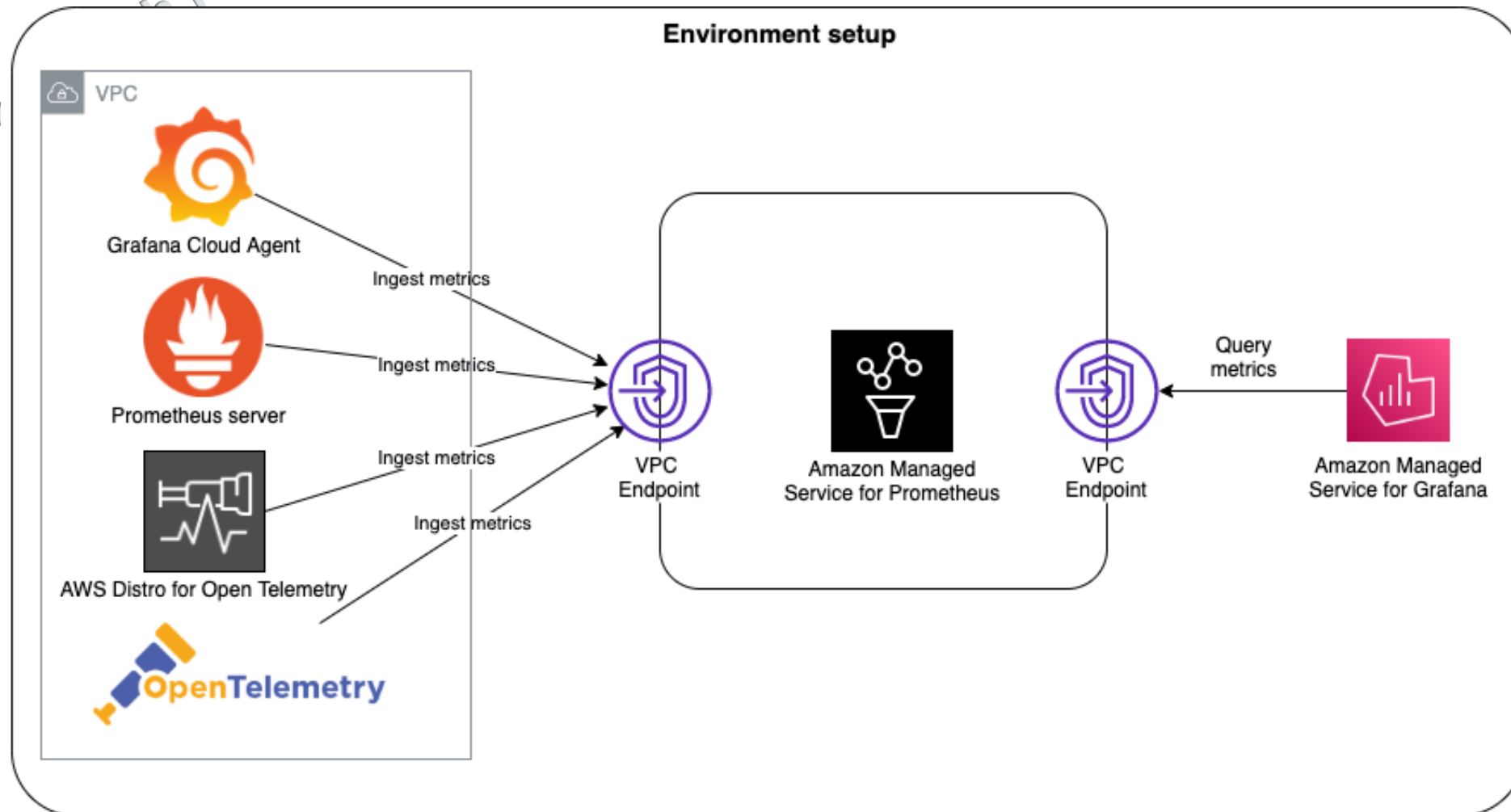
Amazon Managed Service for Prometheus and Grafana



AWS CloudWatch stack



Amazon Managed Service for Prometheus and Grafana

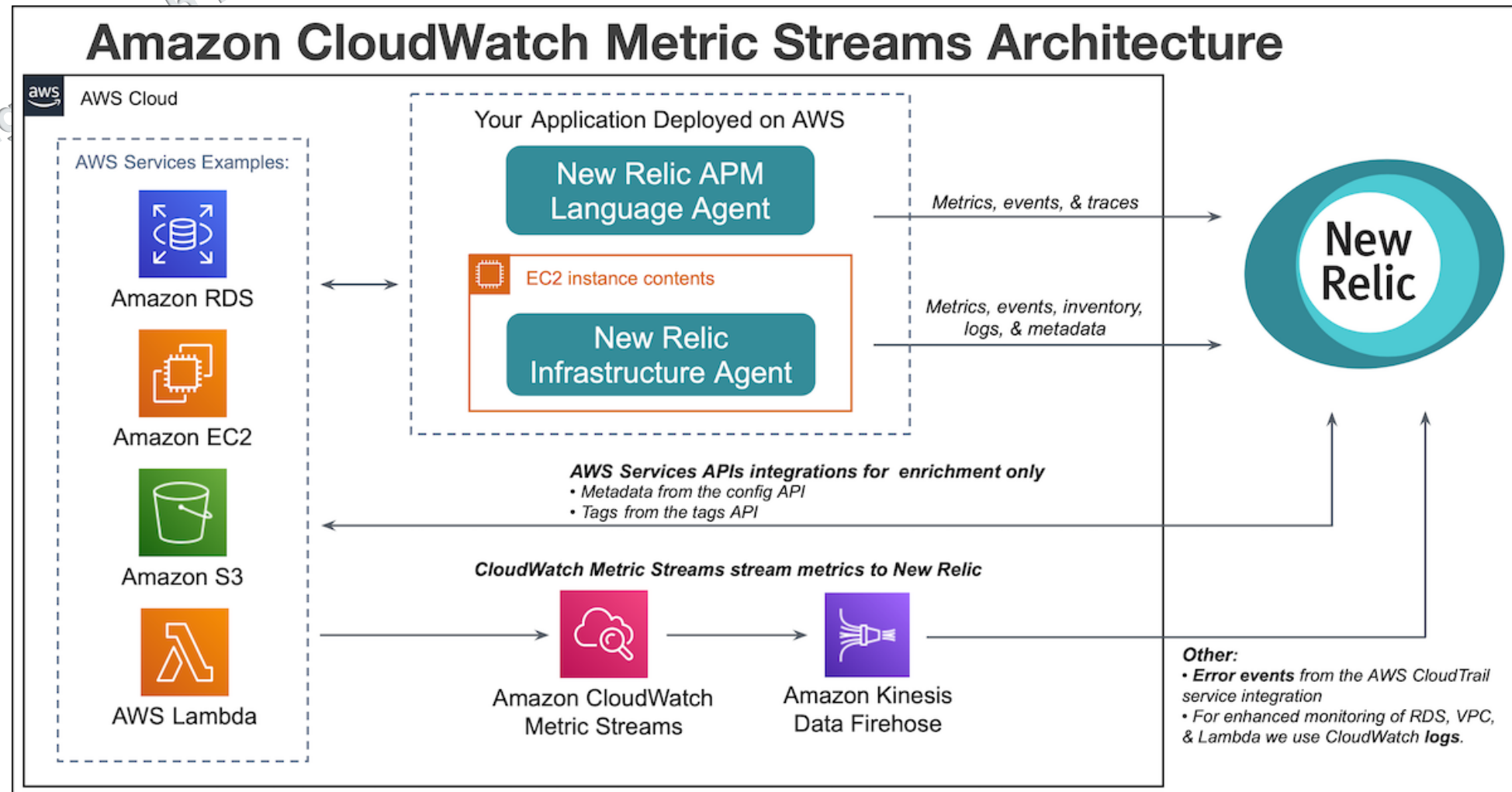


Giải pháp monitoring cho EKS (SaaS)

Mục đích	Một số Giải pháp SaaS thường dùng
Full Stack Observability	DataDog, NewRelic, DynaTrace, Grafana Cloud
Thu thập/lưu trữ/phân tích log	Sumo Logic, Logz.io (SaaS)
Application Performance Monitor (APM)	NewRelic, Dynatrace, DataDog APM, AppDynamics
Service Mesh, Tracing	Istio, Honeycomb, Lighstep
Resource Provisioning	Cast.ai, Zesty, Karpenter (cloud managed), Spacelift, Terraform Cloud.

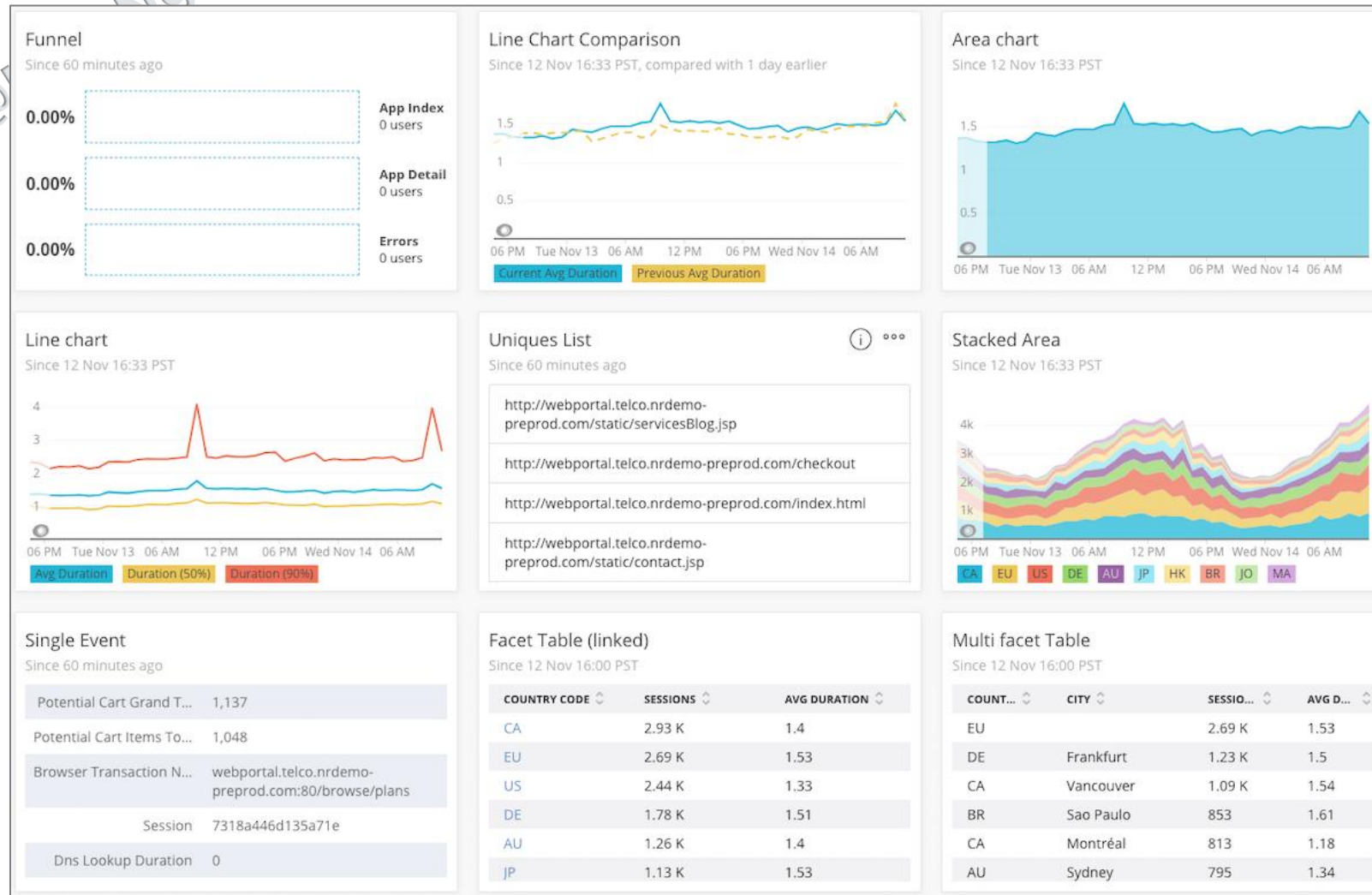
Copyright@Linh Nguyen

Giải pháp monitoring cho EKS (SaaS)



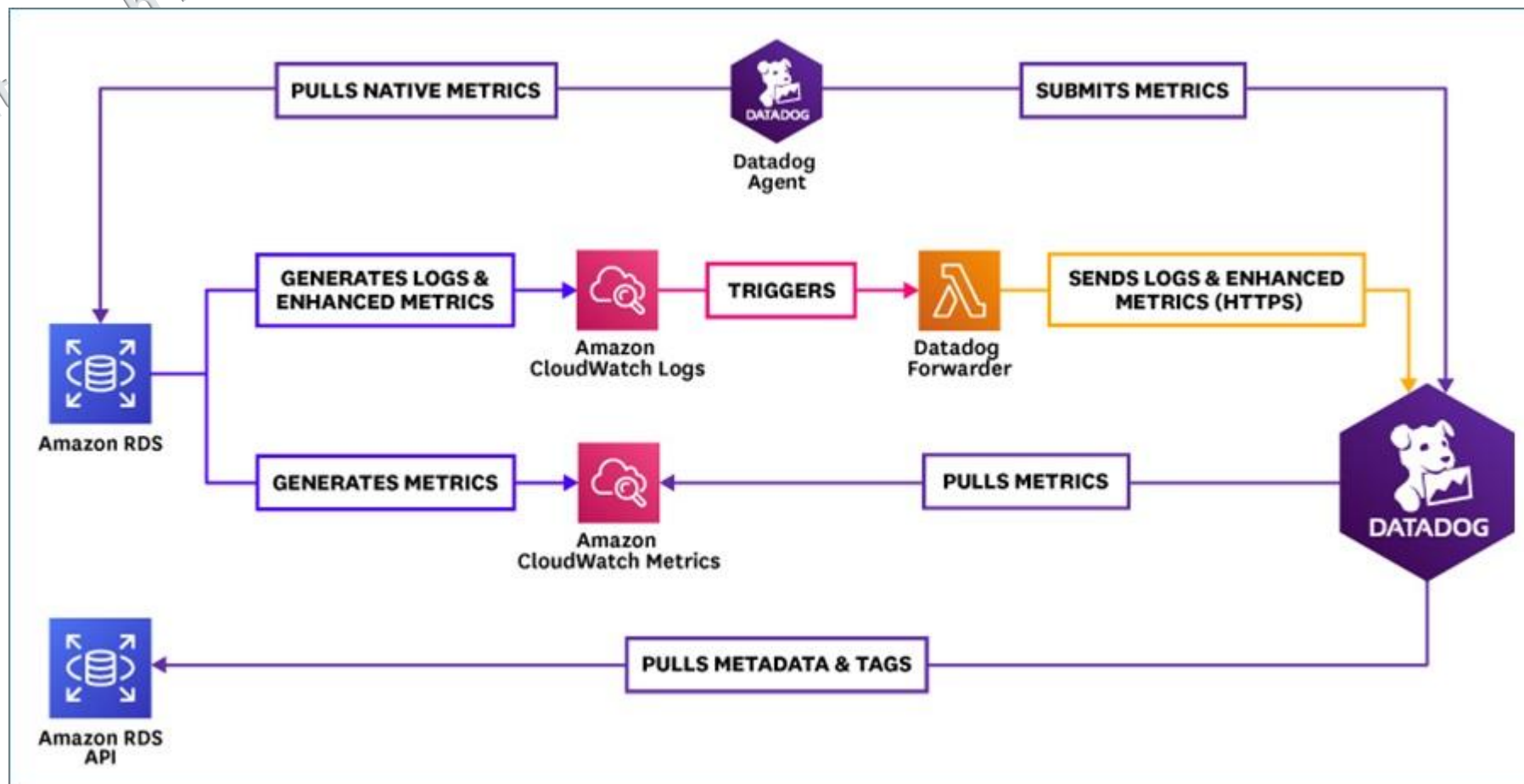
Khái quát kiến trúc monitor hệ thống trên AWS sử dụng NewRelic

Giải pháp monitoring cho EKS (SaaS)



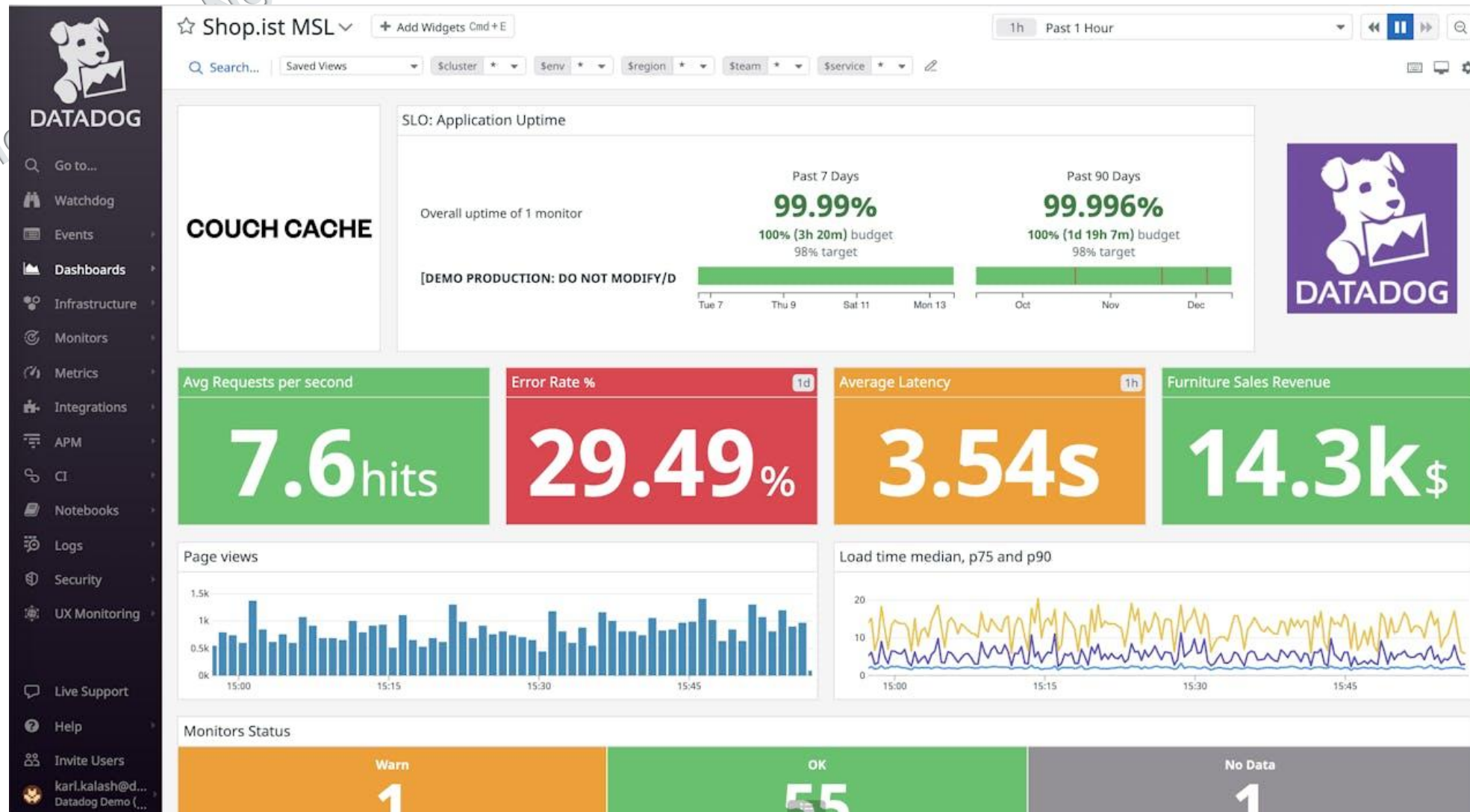
NewRelic Dashboard

Giải pháp monitoring cho EKS (SaaS)



Khái quát kiến trúc monitor hệ thống trên AWS sử dụng DataDog

Giải pháp monitoring cho EKS (SaaS)



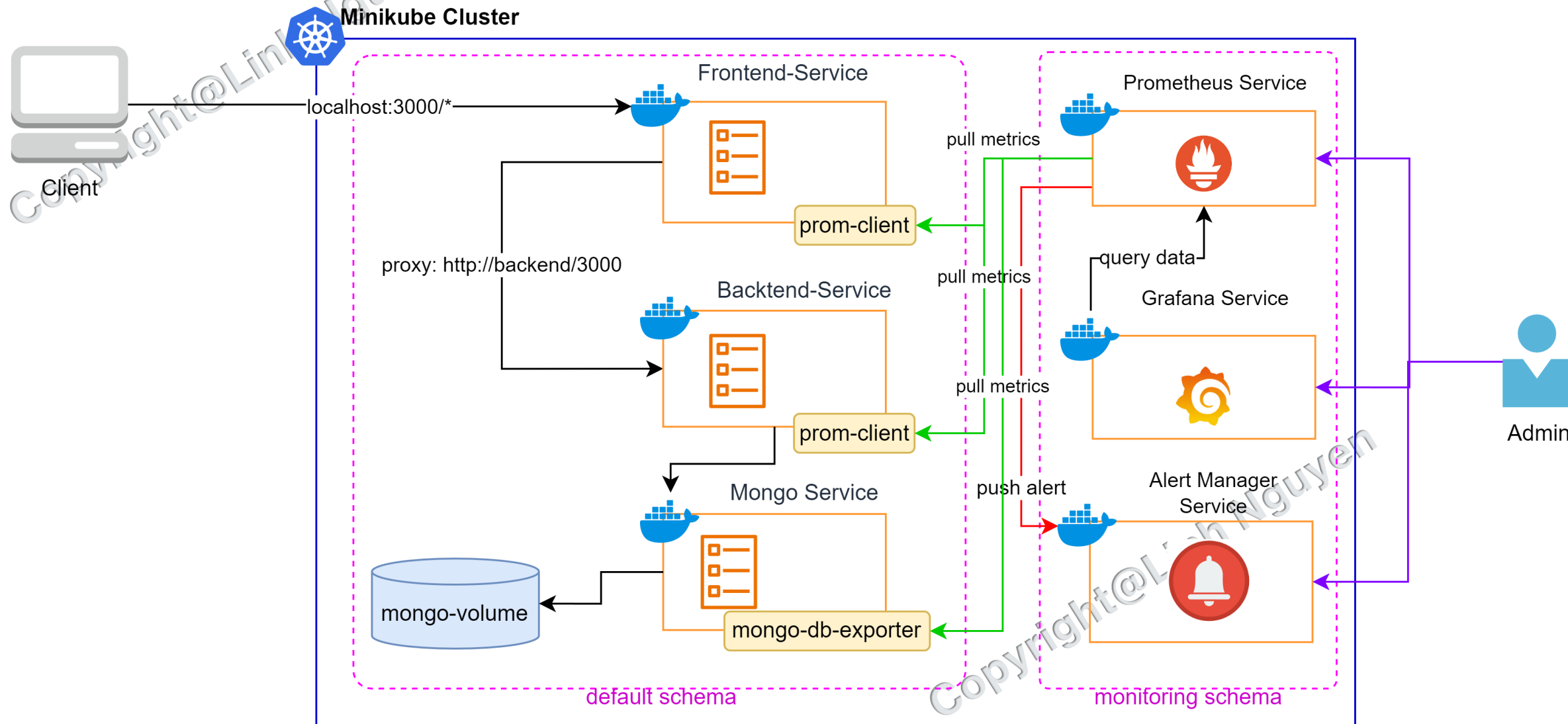
DataDog Dashboard

Lab 1: Monitoring for Kubernetes – Metrics and Alert

Mục tiêu: Giúp các bạn làm quen với các khái niệm liên quan tới Monitoring on Kubernetes sử dụng các giải pháp Opensource như Prometheus, Grafana.

- Cài đặt các công cụ cần thiết để thu thập metrics của Cluster, Pods và Visualize thành các dashboard.
- Cài đặt Alert & Notification sử dụng Alert Manager.
- [Optional] Cài đặt notification qua Slack.

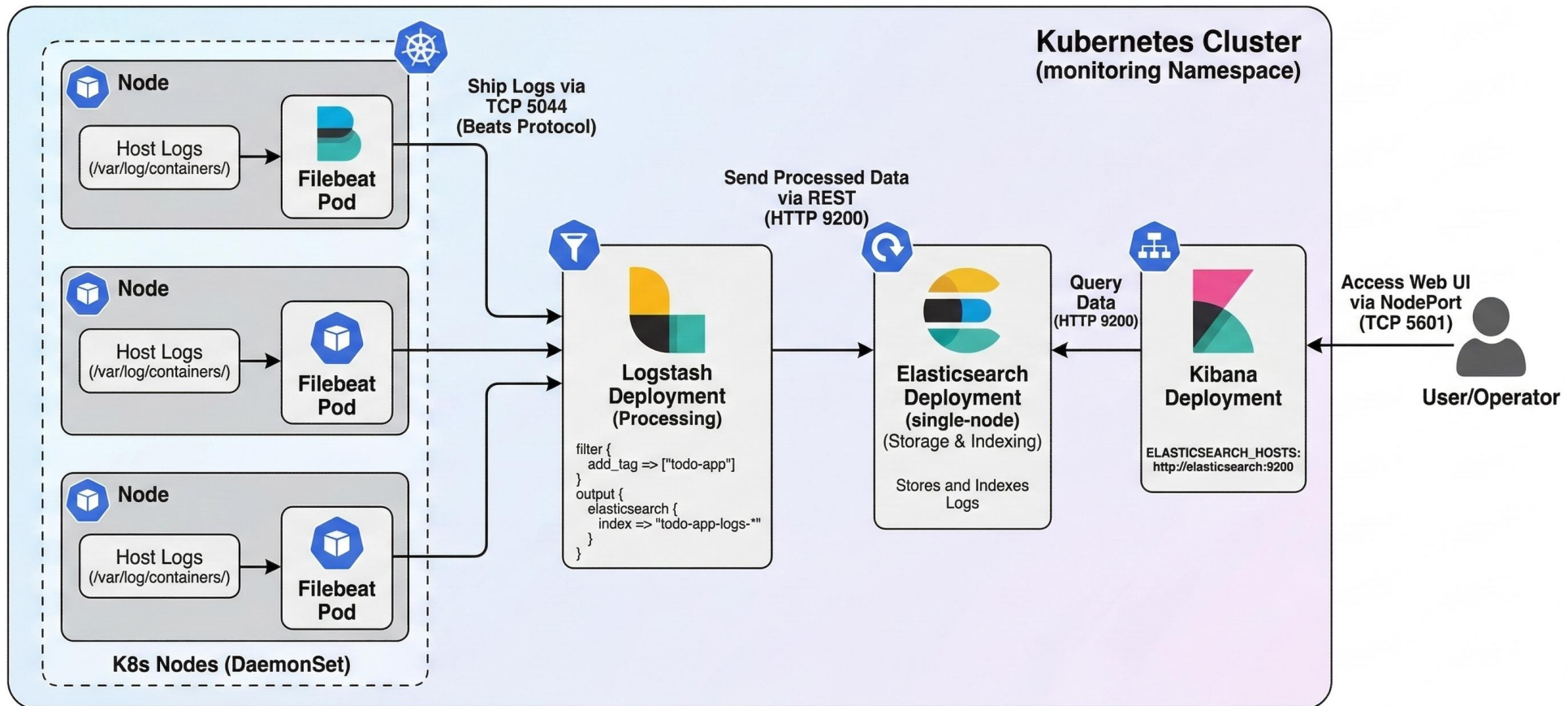
Lab 1: Monitoring for Kubernetes – Metrics and Alert



Sơ đồ hệ thống của bài lab

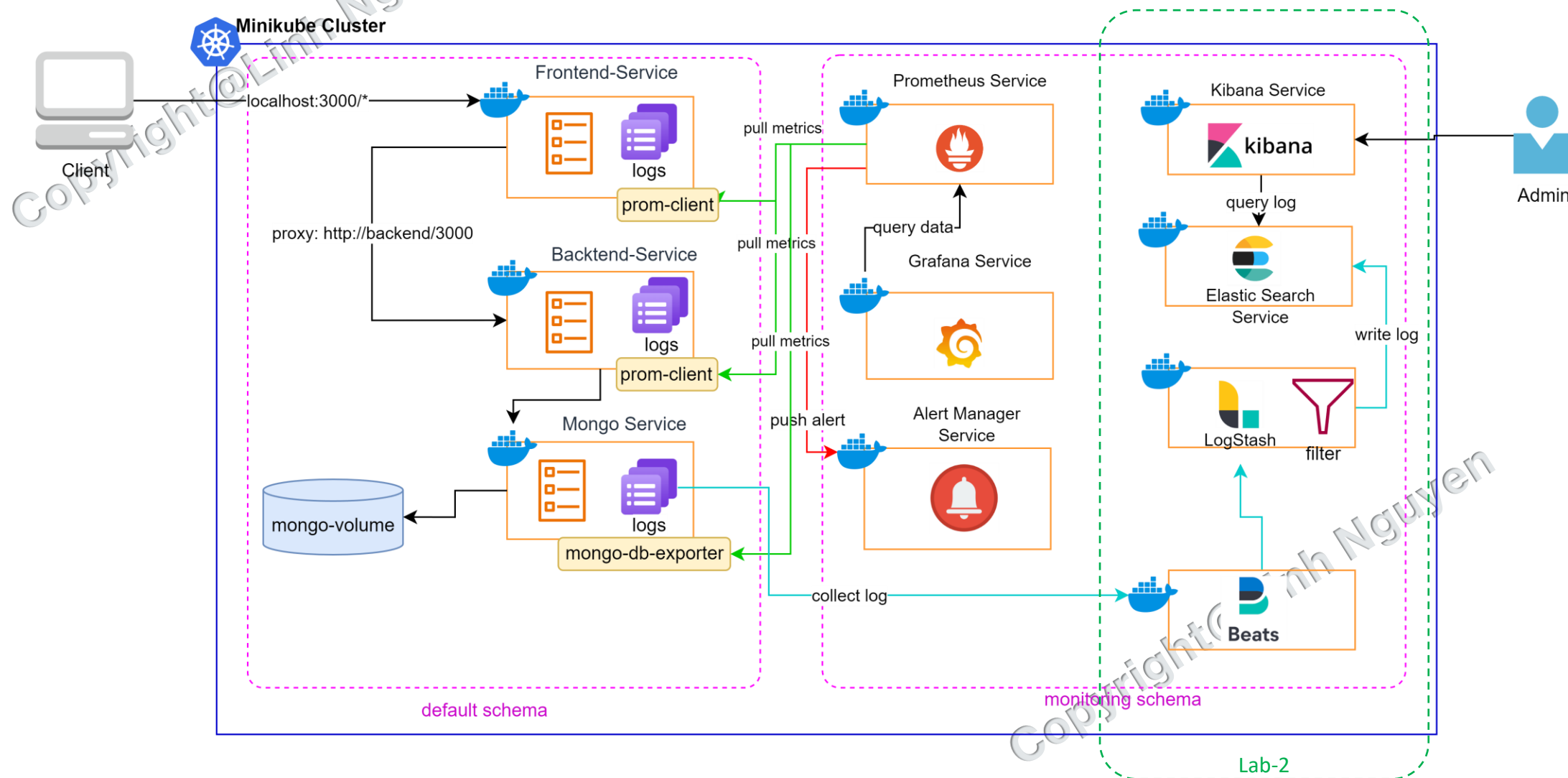
Lab 2: Monitoring for Kubernetes - Log

Mục tiêu: Giúp các bạn làm quen với các khái niệm liên quan tới Monitoring on Kubernetes.
Cài đặt các công cụ cần thiết để thu thập Log sau đó visualize.



Concept ELK-Firebeat stack

Lab 2: Monitoring for Kubernetes - Log



Sơ đồ thực tế hệ thống

Lab 3: Monitoring for Kubernetes – Request Tracing

Mục tiêu: Giúp các bạn làm quen với các khái niệm liên quan tới Monitoring on Kubernetes.

Cài đặt các công cụ cần thiết để hiện thực hoá request tracing.

Bài lab sử dụng 2 công cụ: Jaeger (All-in-one) & Opentelemetry



Lab 3: Monitoring for Kubernetes – Request Tracing

Giới thiệu nhanh về 2 công cụ: OpenTelemetry và Jaeger

OpenTelemetry (OTel): Chuẩn chung để thu thập dữ liệu

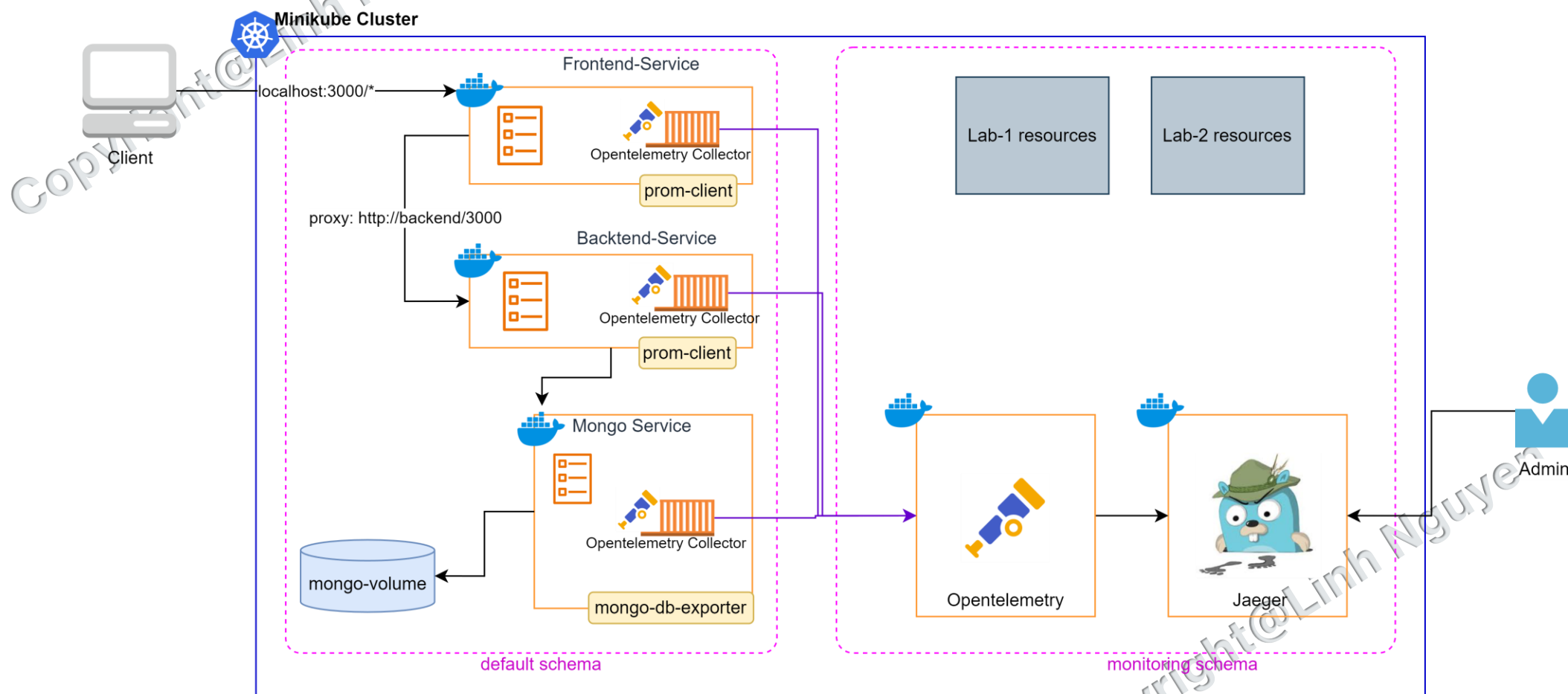
- OpenTelemetry là một **framework nguồn mở** cung cấp một bộ các tiêu chuẩn, SDK và công cụ để tạo và thu thập dữ liệu quan sát (Observability) bao gồm: **Traces** (vết), **Metrics** và **Logs**.
- **Vai trò:** Nó đóng vai trò là "người trung gian". Thay vì phải sửa mã nguồn mỗi khi muốn đổi công cụ theo dõi, bạn chỉ cần dùng OTel. Nó thu thập dữ liệu từ ứng dụng của bạn và gửi đến bất kỳ nơi nào bạn muốn.
- **Đặc điểm nổi bật:** Không phụ thuộc vào nhà cung cấp (Vendor-agnostic). Bạn có thể gửi dữ liệu đến **Jaeger**, Prometheus, hay Datadog mà không cần đổi code.

Jaeger: Công cụ chuyên dụng để "truy vết" (Tracing)

- Trong khi OTel lo phần thu thập, thì **Jaeger** là một hệ thống nguồn mở chuyên dùng để **lưu trữ, visualize và phân tích** các Distributed Traces (truy vết phân tán).
- **Vai trò:** Giúp bạn theo dõi hành trình của một yêu cầu (request) khi nó đi qua rất nhiều dịch vụ khác nhau.
- **Giải quyết vấn đề:** Khi một tính năng bị chậm hoặc báo lỗi, Jaeger giúp bạn chỉ đích danh: Vd "Lỗi nằm ở Service A, tại bước truy vấn Database Mongo, mất 1500ms".



Lab 3: Monitoring for Kubernetes – Request Tracing



Sơ đồ thực tế hệ thống

Lab 3: Monitoring for Kubernetes – Request Tracing

Step để thực hiện:

1. Cài đặt cert-manager (cần thiết cho OpenTelemetry Operator)
2. Cài đặt Jaeger Operator.
3. Cài đặt Opentelemetry Operator.
4. Triển khai Jaeger All-in-one, Auto-Instrument, OpenTelemetry Collector
5. Update stack ứng dụng TODO thêm annotation “instrumentation”, mục đích để Opentelemetry tự động nhúng một InitContainer copy thư viện tracing vào Pod khi khởi động (cần rollout deploy lại).
6. Kiểm thử việc giám sát request tracing.

Copyright@Linh Nguyen

3 Trụ cột của Observability



Metrics

Giám sát chỉ số (CPU, RAM, Request). Xương sống của K8s.
Tool: Prometheus, Metrics Server.



Logging

Ghi lại sự kiện (Lỗi 500, DB Connection). Tool: Fluentd, Loki, ELK Stack.



Tracing

Theo dõi luồng Request qua các Microservices. Tool: Jaeger, OpenTelemetry.

Copyright@Linh

Mô hình giám sát tổng quát

Infrastructure: Theo dõi Node Health, Disk I/O, NW Latency.

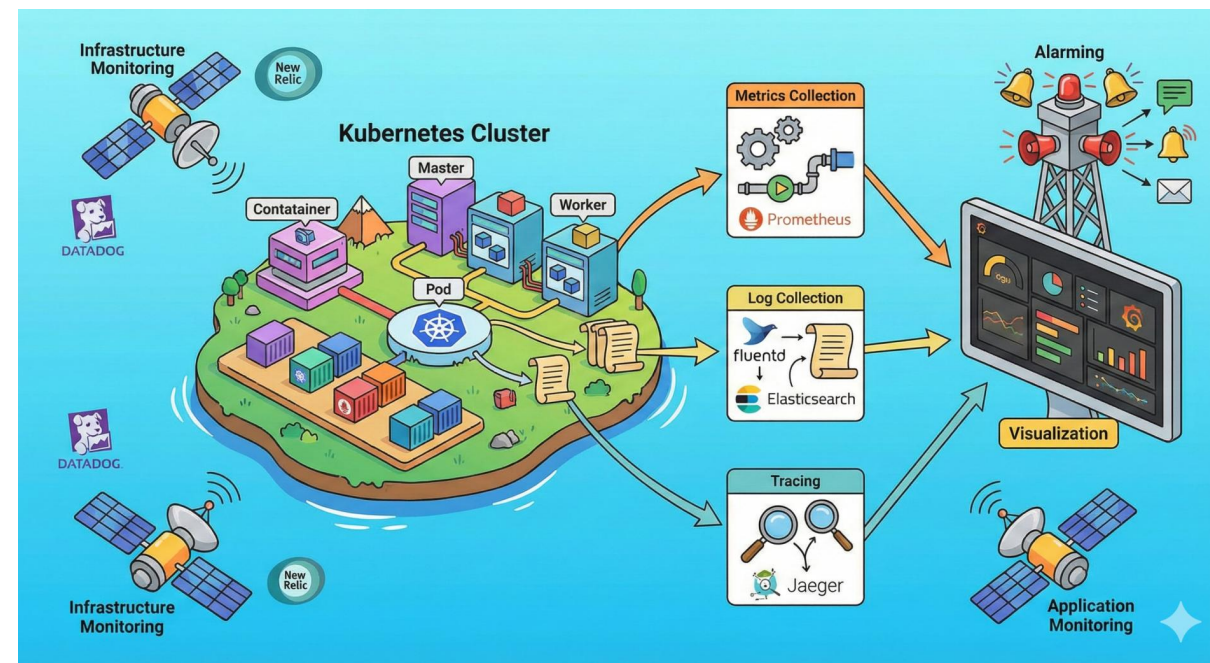
Pod/Container: Giám sát mức độ sử dụng tài nguyên của từng ứng dụng.

Resource Provisioning: Theo dõi Autoscaling và điều phối tài nguyên.

Alarming: Cảnh báo tức thời qua Slack, Email khi có sự cố.

Application Logs: Thu thập và visualize log ở level Application.

Distributed Tracing: truy vết request qua từng layer ứng dụng.



Các giải pháp monitoring

Mục đích	Open Source (Self-managed)	AWS Managed Services
Metrics	Prometheus + Grafana	Managed Prometheus / CloudWatch
Logs	Loki / ELK Stack	CloudWatch Logs / OpenSearch
Tracing	Jaeger / Zipkin	AWS X-Ray / App Mesh
Visualize	Grafana / Kibana	Managed Grafana / CloudWatch DB

Copyright@Linh Nguyen

Lab - Triển khai thực tế

Lab 1: Metrics



Cài đặt Prometheus & Grafana. Tạo Dashboard giám sát Cluster & Pods.

Lab 2: Logging



Triển khai ELK Stack (Filebeat). Thu thập & phân tích Log tập trung.

Lab 3: Tracing



Sử dụng OpenTelemetry & Jaeger để truy vết request giữa Microservices.

Vận hành



Thiết lập AlertManager để cảnh báo qua Slack/Email khi sự cố xảy ra.

Copyright@Linh Nguyen

Lưu ý quan trọng

- ❏ **Chọn đúng công cụ:** Không cần dùng hết tất cả Tool, hãy chọn bộ công cụ phù hợp với quy mô dự án.
- 👁️ **Bảo mật dữ liệu giám sát:** Đảm bảo Log không chứa thông tin nhạy cảm (PII) của người dùng.
- 🛡️ **Quan trọng hơn cả giám sát:** Là khả năng phản ứng nhanh (MTTR - Mean Time To Repair).
- 📖 **Next Action:** Thực hành Lab 1-3 trên môi trường Kubernetes hoặc EKS để nắm vững cách vận hành thực tế.

Copyright@Linh Nguyen

Thanks you and see you in the next chapter!

Copyright@Linh Nguyen